ENTORNOS DE DESARROLLO

Unidad 01. Desarrollo de Software. ED01. Actividades 01 - Introducción y lenguajes

Alejandro Escobar Valero

1º DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Tabla de contenido

I. Actividades de Introducción....3
1. Haz una clasificación del software....3
2. Describe la relación que existe entre los componentes hardware principales de un computador y el almacenamiento y ejecución del software. 3
3. Define los siguientes conceptos: código fuente, código objeto y código ejecutable....3
II. Actividades de Lenguajes de Programación....3
4. ¿Qué diferencia existe entre los lenguajes imperativos y los declarativos?. Nombra al menos 2 de cada tipo. 3
5. Explica: qué es compilar y qué es interpretar. 3
6. Ventajas de los lenguajes compilados. 4
7. Ventajas de los lenguajes interpretados. 4
8. Nombra 2 lenguajes compilados y otros 2 interpretados. 4
9. ¿Puede considerarse código objeto el bytecode generado en Java tras la compilación? Explica la respuesta. 4
10. Pon un ejemplo de lenguaje de los siguientes tipos: bajo nivel, nivel medio y alto nivel...4
11. ¿Qué paradigma de programación siguen los siguientes lenguajes? C, C++, SQL, Java, Javascript, Lisp y Prolog. 5
12. Explica qué criterios se pueden seguir a la hora de elegir un lenguaje de programación para el desarrollo de software. 5

Tabla de ilustraciones

No se han encontrado elementos en la tabla de ilustraciones.

I. Actividades de Introducción

1. Haz una clasificación del software.

- Software de sistema: gestiona el hardware y sirve de base para lo demás. Ej: sistemas operativos (Windows, Linux), controladores y utilidades.

- Software de programación: herramientas para crear programas. Ej: compiladores, intérpretes, editores de código, IDEs.

- Software de aplicación: programas que usa el usuario para tareas concretas. Ej: navegadores, ofimática, videojuegos, WhatsApp.

2. Describe la relación que existe entre los componentes hardware principales de un computador y el almacenamiento y ejecución del software.

El software se guarda de forma permanente en el almacenamiento secundario (disco duro o SSD). Cuando queremos ejecutarlo, el sistema lo carga en la memoria RAM y la CPU va leyendo y ejecutando sus instrucciones una a una. Los dispositivos de entrada/salida (teclado, pantalla, etc.) permiten la comunicación con el usuario. En resumen: el hardware almacena, carga y ejecuta el software; el software le dice al hardware qué hacer.

3. Define los siguientes conceptos: código fuente, código objeto y código ejecutable.

- Código fuente: programa escrito por el programador en un lenguaje de alto nivel (C, Java, Python…). Es legible por humanos y no se puede ejecutar directamente.

- Código objeto: resultado de compilar el código fuente. Ya está en lenguaje máquina (o intermedio), pero todavía no se puede ejecutar porque tiene referencias sin resolver.

- Código ejecutable: código objeto que ha pasado por el enlazador (linker), quedando como programa final listo para ejecutarse.

II. Actividades de Lenguajes de Programación

4. ¿Qué diferencia existe entre los lenguajes imperativos y los declarativos?. Nombra al menos 2 de cada tipo.

- Imperativos: indican cómo resolver el problema, paso a paso, mediante una secuencia de instrucciones. Ejemplos: C y Java.

- Declarativos: indican qué resultado queremos, sin decir los pasos. Ejemplos: SQL y Prolog.

5. Explica: qué es compilar y qué es interpretar.

- Compilar: traducir todo el código fuente a código máquina/objeto de una sola vez mediante un compilador, generando un ejecutable.

- **Interpretar**: un intérprete va leyendo y ejecutando el código fuente instrucción por instrucción en tiempo de ejecución.

6. Ventajas de los lenguajes compilados.

- Se ejecutan más rápido (ya están traducidos).

- Se puede distribuir sin entregar el código fuente.

- Los errores se detectan al compilar.

- El equipo destino no necesita el compilador.

7. Ventajas de los lenguajes interpretados.

- Son más portables (solo necesitan el intérprete).

- Ejecución inmediata, sin esperar a compilar.

- Más fáciles de depurar y modificar.

8. Nombra 2 lenguajes compilados y otros 2 interpretados.

2 compilados: C y C++.

2 interpretados: Python y JavaScript.

9. ¿Puede considerarse código objeto el bytecode generado en Java tras la compilación? Explica la respuesta.

Sí, se puede considerar un código objeto, porque es el resultado de compilar el código fuente (con javac). La diferencia es que no es código máquina nativo del procesador, sino un código intermedio portable que se ejecuta sobre la JVM (la cual lo interpreta o lo compila con JIT). Por eso también se le llama "código intermedio".

10. Pon un ejemplo de lenguaje de los siguientes tipos: bajo nivel, nivel medio y alto nivel.

- **Bajo nivel:** ensamblador (ASM).
- **Nivel medio:** C.
- **Alto nivel:** Python.

11. ¿Qué paradigma de programación siguen los siguientes lenguajes? C, C++, SQL, Java, Javascript, Lisp y Prolog.

- C: imperativo/estructurado.

- C++: multiparadigma (imperativo, orientado a objetos y genérico).

- SQL: declarativo.

- Java: orientado a objetos (imperativo).

- JavaScript: multiparadigma (imperativo, orientado a objetos y funcional).

- Lisp: funcional (declarativo).

- Prolog: lógico (declarativo).

12. Explica qué criterios se pueden seguir a la hora de elegir un lenguaje de programación para el desarrollo de software.

- El tipo de proyecto (web, móvil, escritorio, sistemas, datos...).

- El rendimiento que necesitamos.

- La portabilidad (si debe funcionar en varias plataformas).

- Las librerías y frameworks disponibles.

- La experiencia del equipo y lo fácil que sea aprenderlo.

- La comunidad y el soporte que tenga.

- El coste y la licencia.

- Las herramientas disponibles (IDE, depurador) y la demanda en el mercado laboral.